MUSIKHÖGSKOLAN Ingesund

Lätt på foten

En självobservationsstudie i fottekniksövning med dubbelpedalspel på trummor

Find your feet
A self-observation study of foot-techinque execrises when playing the double pedal on drums

Nils Kjellberg

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för konstnärliga studier

Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan

Självständigt arbete 1 – Musiklärare, grundnivå, 15 hp

Handledare: Ronny Lindeborg

Examinator: Johannes Hatfield

Datum: 2018-04-16

Sammanfattning

Syftet med arbetet är att jämföra två olika metoder för inlärning av fotteknik för spel vid trumset och hur de två olika metoderna påverkar trumspel. För att undersöka detta användes videoobservation samt loggbokförande under de sex veckor som undersökningsperioden varade. Varje vecka filmades tre olika övningstillfällen med varierande fokus. Studien grundar sig i det designteoretiska perspektivet. Resultatet av studien visade att olika metoder kan ge varierande resultat och att utforskandet av nya metoder kan ge positiva och oväntade resultat. Resultatet pekar även på att strategier och struktur ger positiva effekter vid övning. I diskussionsdelen diskuteras vilka resurser som varit mest givande för min utveckling samt hur en trummis måste vara medveten om sina begränsningar för att strategiskt kunna forma övning.

Nyckelord: Trummor, teknik, dubbelpedal, övning, designteori, videoobservation, självobservation, lärande process, fötter

Abstract

The purpose of this study is to compare two different methods of learning foot-technique and how the two methods affect playing of the drums. To examine this video-observation filled an important role with complement of a journal during the six weeks of practice that were recorded. Each week there were three videos recorded with variating focus each video. The study is based on design theory which is described in the background chapter. The result of this study showed that different methods can result in variating outcome and it also showed that exploring new methods can give positive effects on your practice. The discussion revolves around what resources have been the most impactful for my own personal development and how one must be conscious of one's own limitations to be able to create a successful plan of practice.

Keywords: Drums, technique, double pedal, practice, design theory, video observation, self-observation, teaching-process, feet

Innehållsförteckning

FÖRORD **4**

1 INLEDNING **5**
1.1 INLEDANDE TEXT 5
1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 5

2 BAKGRUND **6**
2.1 OMRÅDESORIENTERING 6
2.2 TIDIGARE FORSKNING INOM ÖVNING OCH ÖVNINGSMETODER 7
2.3 TEORETISKT PERSPEKTIV 9

3 METODKAPITEL **11**
3.1 BESKRIVNING OCH MOTIVERING AV METODER 11
3.1.1 Videoobservation *11*
3.1.2 Loggbok *11*
3.1.3 Självobservation *12*
3.2 DESIGN AV STUDIEN 12
3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt *12*
3.2.2 Val av dokumenterade situationer *12*
3.2.3 Genomförande av dokumentationen *13*
3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen *13*
3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet *13*

4 RESULTAT **14**
4.1 LINJÄR ÖVNING 14
4.1.1 Design av form med linjär övning *14*
4.1.2 Rudiment *16*
4.2 SPEGLINGSMETOD VID ÖVNING 17
4.2.1 Design av form med speglingsmetoden *17*
4.2.2 Rudiment *18*
4.3 JÄMFÖRELSE MELLAN LINJÄR ÖVNING OCH SPEGLINGSMETOD VID ÖVNING 19
4.4 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 20

5 DISKUSSION **22**
5.1 RESULTATDISKUSSION 22
5.2 ARBETETS BETYDELSE 24
5.3 FORTSATTA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETEN 24

6 REFERENSER **26**

Förord

Jag vill tacka Ronny Lindeborg som hjälpt mig med kloka råd under min skrivprocess. Jag vill även tacka Ragnhild Sandberg Jurström som hjälpte mig klargöra vad mitt arbete skulle handla om. Även tack till Kristina Karlsson som varit bollplank för mina idéer.

1 Inledning

I detta kapitel presenteras mitt intresse för spelteknik vid trumset och vilka problem som kan uppstå under övning av trumspel.

1.1 Inledande text

Teknik är en fundamental byggsten inom all musikalisk gestaltning, oavsett om det är för stråk, sång, blås eller som i mitt fall trummor. De instrumentaltekniska färdigheterna hjälper musiker inte bara att uttrycka sig med musiken utan det förhindrar även arbetsskador och hjälper musiker att kunna arbeta under långa pass. I detta fall ville jag undersöka hur jag skulle kunna ta genvägar i min tekniska inlärning. Jag ville i detta projekt lära mig spela med dubbelpedal. Problemet med att börja lära sig denna nya teknik efter många års erfarenhet av att spela med enkelpedal är att mina fötter är på helt olika teknisk nivå. Högerfoten är flera gånger bättre än den vänstra. Tanken väcktes då, att kanske skulle det kunna vara möjligt för mig att överföra mina tekniska färdigheter från min högerfot till den vänstra, istället för att börja om på ruta ett med teknikinlärning för min vänsterfot. Problemet med att undersöka detta är att det är svårt att se skillnad på vilken metod som skulle vara mest effektiv eftersom det finns många olika faktorer som spelar roll i inlärning.

Jag har som trummis alltid haft svårt för fotteknik och vill veta mer om hur jag kan påskynda inlärningsprocessen för att nå just de tekniska färdigheterna. Detta för att jag som framtida slagverkslärare kommer ha stor nytta av att veta vilka effekter som olika metoder har för spelteknikinlärning. Finner jag svar och lösningar på de frågor och problem jag själv haft kan jag förhoppningsvis kunna hjälpa mina framtida elever med de frågor och problem som de stöter på.

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor

I denna undersökning har två olika metoder för teknikövning jämförts, en benämnd spegling och en som kallas linjär övning. Spegling innebär att höger och vänsterfot kommer spegla varandra och spela samma saker medan linjärt innebär att fötterna spelar vartannat slag eller var för sig. För att kunna se skillnad på hur väl metoderna fungerar kommer de jämföras genom rudiment. Ett rudiment är ett rytmiskt mönster som är väl definierat, det vill säga musikern måste spela varje slag på rätt sätt för att det ska räknas som det specifika rudimentet, detta inkluderar dynamik, vilken fot som spelar vad och hur slaget genomförs.

Syftet med detta arbete är att jämföra och förstå hur två olika metoder påverkar inlärning av fotteknik. För att uppnå syftet kommer jag besvara följande frågor.

1. På vilka sätt kan linjär övning påverka inlärning av tekniska färdigheter vid dubbelpedalspel?
2. På vilka sätt kan spegling påverka inlärning av tekniska färdigheter vid dubbelpedalspel?
3. Hur kan musiker genom att spela rudiment utvärdera tekniska framsteg?

2 Bakgrund

I detta kapitel presenteras den litteratur och forskning som varit relevant för det valda ämnesområdet samt det teoretiska perspektiv som ligger till grund för detta arbete.

2.1 Områdesorientering

I följande kapitel beskrivs olika aspekter av övning följt av ett historieavsnitt kring trumsetets fotpedal. Sist presenteras några speltekniska aspekter som spelat roll vid studiens utformning.

Att utvecklas speltekniskt och processen för utveckling kan se olika ut för alla som vill lära sig spela ett instrument. Det som för vissa kan vara ett hinder kan andra inte ens märka av och vice versa menar Schenck (2000). Hinder kommer dock alla stöta på förr eller senare oavsett vad det är en försöker utvecklas inom. För att då kunna fortsätta utvecklas och komma över hindret krävs det metoder och tålamod. Schenck skriver vidare om alternativet att backa tillbaka när ett hinder uppstår för att kunna ta en annan väg runt hindret. Det kan liknas vid att om en kört fel väg kan det ibland gå fortare att vända om och köra upp på rätt väg igen istället för att fortsätta framåt till det att en stöter på en ny väg som leder till målet. Schenck talar bland annat om hur en person som spänner sig när den övar musik kan få stor nytta av att ta ner tempot till det att det inte ens är utmanande utan istället mycket bekvämt att spela. När en senare har blivit bekväm och avslappnad i ett lugnt tempo kan en öka tempot succesivt istället för att lära in att spela snabbt men spänt.

Schenck (2000) skriver inte bara om fysiska hinder men även om mentala hinder och spärrar i tankesättet som helt kan stoppa upp ens utveckling. Mentala hinder kan i denna bemärkelse vara: att inte lite på sin egen förmåga, att överskatta hur svårt ett stycke är att spela, ens egen möjlighet att lära sig etc. Vidare skriver Schenck om hur de mentala hindren kan leda till fysiska hinder. Vad detta kan innebära är att när en person har uppfattningen av att någonting går fort eller är svårt att spela på något sätt kan denne person då spela fler fel. Om personen däremot hade ett positivt tankesätt kring uppgiften hade den kanske klarat av att spela det.

Under ett övningspass kan mycket gå genom huvudet på den som övar. Viktigt för den som övar är det i alla fall att hålla fokus och uppmärksamma vad som sker under övningen menar Jørgensen (2004) som också menar att det är viktigt att använda öronen vid musikövning. Detta för att få träna både det konkreta rörelserna med kroppen och träna hjärnan samtidigt. Jørgensen framhäver möjligheten att effektivisera övande genom att parallellt träna flera moment samtidigt. Exempelvis skulle en trumpetare som övar teknik för att kunna spela snabba stötar samtidigt lägga lite av sitt fokus på intonation och ton eftersom den ändå förmodligen spelar toner samtidigt som den övar dessa snabba stötar. I denna studie används rudiment vid sidan av den rena tekniska övningen. Detta leder till att även rudimentkunskaperna tränas samtidigt som de tekniska förmågorna utvecklas. Vidare fortsätter Jørgensen med att säga att det kan vara bra att inför varje övningspass bestämma hur många fel en är villig att göra innan det är dags att dra ner tempot och sänka ribban för sig själv. Med detta kan det menas att en inte får pressa sig själv för hårt då felspelningar lätt kan bli invanda och skulle kunna resultera i en långsammare utveckling.

Slagverk sägs vara en av de första instrumentgrupperna som människan spelade. Att spela rytmiska signaler har sedan långt innan vår tidräkning varit en stor och viktig del av människans kommunikation. Ända fram till sent 1800-tal var det vanligt förekommande att dansband och mindre orkestrar som spelade populärmusik hade tre till fyra slagverkare. För att spara in pengar och inte behöva anställa fyra slagverkare varje kväll fick slagverkare

istället börja effektivisera sitt spelsätt. Den första fotpedalen för trummor uppfanns av en G.R. Olney under mitten av 1880-talet men det var inte förrän 1909 som den första moderna fotpedalen för trumset uppfanns. Den första moderna fotpedalen uppfanns av William F. Ludwig och trots att det kommit många nya pedaler därefter bygger alla moderna pedaler på Ludwigs pedal från 1909 (Percussive art society 2018). Det var många slagverkare under denna tid som även höll på med steppdans och gjorde därför en naturlig övergång att använda steppdansens princip att hålla hälen i luften medan en dansar till fotpedalen på trummorna, detta blev den första tekniken för fotpedal till trumset. Vad som senare uppstod under 1960-talet kom i samband med gitarrstärkare och rockmusiken. Plötsligt kom behovet av att kunna spela starkt och med det kom nya mikrofoner som tålde högre tryck vilket födde fler tekniker till trumspelet. Framför allt fick trummisar nu började lyfta hela benet för att få tillräckligt med kraft för att höras igenom alla gitarrstärkare och högtalare. Den senaste stora förändringen som tillkommit är det verktyg som används i denna studie, dubbelpedalen. Den moderna dubbelpedalen uppkom någon gång under sent 1980-tal men det har funnits prototyper och modeller av dubbelpedaler sedan tidigare men de har aldrig slagit igenom (Mayer, 2014).

I Mayers (2014) video *Secret weapons for the modern drummer part II* förklaras flertalet olika tekniker och metoder för inlärning av diverse olika fottekniker. Utöver detta berör Mayer områden som ergonomiska aspekter och hur hjärnan reagerar beroende på vad vi säger åt kroppen att göra. Mayer beskriver och förevisar tekniker som *häl-ner, häl-upp, dubbelslag, trippelslag och tå-häl.* Dessa tekniker är alla grundstenar för den moderna trummisen som med hjälp av dessa tekniker ska kunna uttrycka sig fritt. Häl-ner-tekniken går ut på att hälen konstant är i kontakt med marken eller hälplattan på pedalen och det är vristen som rör sig på foten medan benet är helt stilla. Häl-upp innebär att hälen ständigt hänger några centimeter ovanför marken eller hälplattan vilket frigör rörelse i benet och tillåter mer kraft att överföras från kroppen till pedalen. Mayer beskriver fotpedalen vid ett tidigt skede i sin video som gränssnittet mellan foten och trumman och betonar vikten att veta om hur kroppen och pedalen måste vara i synk med varandra för att trumman ska ljuda som trummisen vill.

2.2 Tidigare forskning inom övning och övningsmetoder

Vad gäller övning och allt som hör därtill framhäver Jørgensen och Hallam (2009) att instrumentövning handlar om kvalitet och kvantitet. Samtidigt säger författarna att de instrumentalister som oftast blir bäst är de instrumentalister som har samlat på sig mest total övningstid. Det kan innebära att det viktigaste inte bara är att öva på låtar som en ska spela upp och sedan nöja sig utan att även öva på andra saker än låtar. Den delen av övning kan bestå, som i denna studie, av teknikövning. Jørgensen och Hallam förklarar att vad som ger kvalitet till övning är flertalet faktorer men bland annat planering, struktur, ansträngning och uppmärksamhet under övningspasset. En viktig del av planeringen är inte vad som händer under själva övningspasset, fortsätter Jørgensen och Hallam, utan det är förarbetet och tankeansträngningen som en tillägnar arbetet innan. Den förberedande tankeprocessen kan alltså vara övning i sig och kan komma att tillföra mycket till lärandet. En annan aspekt av musikalisk övning som Jørgensen och Hallam berör är tempo och skillnaden på hur en nybörjare, en som spelat ett tag och ett proffs förhåller sig till tempot under övningen. Det som Jørgensen och Hallam lyfter fram som den bästa formeln för att kunna öka tempot en spelar i är att öka tempot inte under övningen utan mellan övningspassen. På så sätt kan en se hur den förberedande planeringen och mentala övningen ger effekt.

Jørgensen (2004) skriver även om hur vilan mellan övningspass kan ge mycket till den som övar. Mellan två separata övningstillfällen kan en person höja tempot i det den övar eller

lyckats få en klarare självbild. Vila ger tid till omedveten reflektion eller ”aha”-upplevelser till den som övar vilket kan leda till bättre utformade övningspass, menar Jørgensen. Det är dock viktigt att se till att avståndet mellan övningspassen inte blir för långt så att den övande glömmer bort vilken form av utveckling den tidigare gjort, fortsätter Jørgensen.

Ytterligare en aspekt som Jørgensen (2004) tar upp är processen att utvärdera och analysera efter övningen. Jørgensen påvisar hur utvärdering efter ett övningspass ger stora fördelar om personen i fråga lyckas hitta små fel som denne kan lösa. Att analysera ens övningsprocess efteråt kan även vara givande då personen i fråga inte längre behöver tänka på att prestera samtidigt och därigenom kan lägga all energi på analysen till skillnad från den analys som sker under själva övningspasset. I detta arbete kommer jag att analysera min övningsprocess fortlöpande under den tiden jag övar. Dessutom kan hela studien som helhet ses som en analys efter en större övningsprocess. Jørgensen beskriver vidare att denna process även kan hjälpa då det förbereder den övande för nästa övningspass genom att personen kommer kunna göra små mentala anteckningar på var den spelade fel och därför förebygga detta genom att ge sig själv små mentala påminnelser för när det blir ett tufft moment.

I Mieder och Bugos (2017) studie *Enhancing self-regulated practice behavior in high school instrumentalists* beskrivs fenomenet att öva självständigt hos unga musiker. I deras studie deltog 30 instrumentalister som skulle öva självreglerat med särskilda riktlinjer. Syftet med studien var att utvärdera effekten av ”Self-regulated Practice” vilket översatt blir självreglerad övning, vilket de beskriver innefatta flertalet delar av utveckling hos en ung musiker. Eftersom även den studie som jag genomför är självreglerad är de riktlinjer som de använt i denna studie jämförbara med mina. Bland annat nämner Mieder och Bugos ord som: målsättning, vidbehållande av motivation, vidbehållande av disciplin med mera. Vad som är speciellt med självreglerad övning är att det framför allt verkar vara effektivt när det handlar om ämnesspecifika övningsområden, bland annat musik fortsätter Mieder och Bugos. Vad de poängterar mer i sin studie är vikten i att fråga sig själv ”varför?”, ”vad?” och ”hur?” när en ska regulera sin egen övning. Medier och Bugos menar att en musiker med dessa frågor kan inspireras till livslångt lärande och fortsatt utveckling.

Att öva behöver inte vara givande i sig. För att övning ska ge resultat som är önskade krävs det att övningen är formad på ett sätt så att den strävar mot förbättring menar Ericsson (2006). Ericsson skriver om hur violinister som alla övat ungefär 50 timmar i veckan ändå kan uppnå olika resultat beroende på om hur de övat. I det Ericsson undersökte visade det sig att de bästa violinisterna ägnat sig åt övningar som varit specifikt designade för att utveckla vissa färdigheter. Ericsson beskriver denna övning som ”Deliberate practice” som översatt blir avsiktligt övande. Vidare skriver Ericsson om hur de barn som ofta ses som ”talangfulla” snarare jobbar mer med avsiktligt övande än att de har talang. Vad Ericsson skriver om är intressant för mig då denna studie är inriktad till att undersöka olika övningsmetoder.

Vad gäller inlärning och metoder för själva övandet i sig skriver Kostka (2004) i artikeln *Teach them how to practice* och behandlar i denna artikel just övningens egenvärde. Bland annat tar Kostka upp hur det kan vara övningens upplägg som är problemet och inte instrumentets tekniska svårigheter som förhindrar utveckling hos en individ. Det kan exemplifieras genom som om en försöker lära sig läsa genom att lyssna på en ljudbok. Att lyssna på ljudboken ger en person väldigt tydliga bilder om vad det är som boken handlar om och personen kan sedan bearbeta denna information från boken som om den hade läst det själv men missar poängen i och med att den inte själv läser något. På samma sätt skulle det kunna vara i musikövande. En person som har problem med att spela en snabb passage på sitt

instrument kanske övar detta genom att ta den snabba passagen långsamt för det är så den vet att den kan lära sig passagen över huvud taget. När denne person senare ska spela det snabbt går det inte för den har inte övat något på att få upp hastigheten. Vidare skriver Kostka att det i dessa fall inte är den inlärande individens fel utan snarare att felet ligger hos den lärare som individen haft.

2.3 Teoretiskt perspektiv

Denna studie bygger på ett designteorietiskt perspektiv. Anledningen till att jag har designteorin som grund för detta arbete är att den tar hänsyn till det faktiska och praktiska som sker i rådande stunder. Då denna studies syfte bygger på att finna en effektiv metod för teknikövning som fungerar för alla är det viktigt att det teoretiska perspektivet tar hänsyn till vad som faktiskt händer under övning snarare än hur det uppfattas. Därför är exempelvis fenomenologin, som bygger på hur saker uppfattas, inte lika intressant för detta arbete. Studien är även väldigt snäv då det endast är en person som är delaktig och fokusområdet är även det snävt då jag endast tittar på fotteknik vid trummor. Det sociokulturella perspektivet hade varit mycket intressant att undersöka i en situation då det varit flera personer inblandade i studien då det sociala samspelet hade tillfört mycket till hur inlärningen gått till. Nu är denna studie endast baserad på mig och min egen inlärning och därför var det designteorin som var mest intressant.

Designteorin är det vetenskapliga perspektiv som bygger på semiotik, teckensystem, för att skapa en förståelse kring kommunikation. Ordet design säger i sig självt en del om vad designteorin är. Vad Selander och Kress (2010) påvisar är att ordet design är en kombination av praktiska och estetiska skäl till nyskapande. Selander och Kress visar även på begreppet re-design som innebär nyskapande utifrån en given design. En kan alltså se det som att denna re-design eller omskapelse förändrar och utvecklar ständigt den ursprungliga designen, vilket för den framåt. I den didaktiska sfären inom detta område krävs det för detta enligt Selander och Kress (2010) en designer. En designer kan vara en lärare eller vem som helst som vill förevisa något för någon. Lärarens, eller designerns, uppgift blir således att rikta elevens fokus till de väsentliga delarna av undervisningen, detta med hjälp av teckensystem. Vad elevens uppgift senare blir är enligt Kempe och West (2010) att skapa mening till dessa tecken. Denna meningsskapande process är alltså enligt Kempe och West nödvändig för att eleven ska kunna ta till sig och nyttja de teckensystem som designern påvisat dem.

Vad som gör Designteorin både mer komplex och användbar är hur en individ kan bruka flera olika teckensystem för att skapa ett vidare sammanhang. Kempe och West (2010) förklarar det som att vid situationer då ett teckensystem kompletterar ett annat kallas det för multimodalitet. Multimodalitet kan alltså ses som sambandet och kommunikationen mellan olika teckensystem. Ett exempel kan vara samspelet mellan handen och ögat när en skriver och antecknar, nyttjandet av båda dessa resurser är multimodalitet. Ordet ”modes” som multimodalitet bygger på menar Kempe och West kunna vara gester, musik eller andra typer av semiotiska resurser. Samtidigt påvisar Kempe och West att dessa olika semiotiska resurser som exempelvis skrift inte har något eget värde i sig utan först får ett värde när de ges ett socialt sammanhang. En möjlig slutsats att dra av detta är att meningsfulla enheter uppstår i den transformationsprocess som infinner sig när teckensystem och semiotiska resurser kombineras av en designer. Ytterligare en möjlighet ur detta är att skapa en mer riktad och tydlig mening då en med hjälp av multimodalitet kan snäva åt och vara mer exakt i sin kommunikation. Det är alltså genom dessa semiotiska resurser som samspel och kommunikation uppstår mellan individer. Kempe och West visar även på att denna transformationsprocess ibland kan leda till att elev och lärare inte alltid skapar samma mening

i olika situationer. Möjligheten att behålla känslan av ett visst fenomen trots att den konkreta anslutningen har släppts, exempelvis som texten blir en representation för talet, kallar Kempe och West för sekundära symbolsystem. Dessa sekundära symbolsystem kan efterhand få en så pass stark social koppling till dess ursprungliga fenomen att det blir självklart inom en social krets. När detta sekundära symbolsystem sedan presenteras för någon som står utanför en social krets blir associationerna olika för de olika parterna. Semiotiska resurser och sekundära symbolsystem kommer ligga till god grund för att besvara de forskningsfrågor som ställts då frågorna kretsar mycket till hur någonting kan påverka inlärning. Frågan hur kan besvaras tydligt med hjälp av att studera semiotiska resurser.

Inom designteorin ryms begreppet kunskapsrepresentation som Kempe och West (2010) menar vara ett symboliskt system som representerar diverse aspekter av situationer och fenomen. Det kan ses som en metod för att skapa en överblick över något som kan vara svårt att begripa, exempelvis hur en notbild som representerar en melodi blir en nerskriven avbild av något ljudande. Viktigt att tänka på med detta skriver Kempe och West är att denna representation av ett verkligt fenomen inte blir en exakt kopia utan en avskalad version av originalet. En kunskapsrepresentation blir alltså en modell av någonting som en individ vill förmedla eller analysera. Det kan även ge ett nytt perspektiv på något komplext och göra det enklare för individer att ta till sig och transkribera informationen om den ska analysera en representation istället för ett aktivt fortlöpande fenomen.

3 Metodkapitel

I följande kapitel förklaras de metoder för hur arbetet genomförts samt hur arbetet blivit designat.

3.1 Beskrivning och motivering av metoder

I detta avsnitt presenteras och beskrivs metoder för observation av det praktiska arbete som ligger som grund för detta arbete. De metoder som beskrivs är videoobservation, loggbok och självobservation. Videoobservationen ger en bild av vad som händer medan loggboken ger insikt i hur jag känner under varje inspelad situation. Med hjälp av dessa metoder kan jag skapa en helhetsbild av hur det praktiska förarbetet utfördes.

3.1.1 Videoobservation

Vad Bjørndal (2005) beskriver som en av de främsta anledningarna till att spela in och observera en video är att informationen lagras och kan återanvändas flera gånger. Vid en närmare observation kan då beskådaren upptäcka små detaljer som aldrig annars skulle kunna uppfattas. Vidare påpekar Bjørndal fördelen att i en videoobservation på sig själv kan en få stor användning av att inte behöva prestera och observera samtidigt. Möjligheten att slappna av när en observerar en video kan alltså ge mer utrymme för reflektion. Bjørndal menar även att många av detaljerna går förlorade vid första åskådningen men med möjligheten att kunna spola tillbaka och spela upp något igen finner en mer användbar information även i det som tidigare blivit observerat. Samtidigt som det finns många bra fördelar med att observera genom video finns det även flertalet nackdelar. Exempelvis visar Bjørndal på att det vid en videoobservation endast är två sinnen som är återskapningsbara, synen och hörseln. Detta innebär en förlust av tre fulla sinnen som inte kan hjälpa till med att återskapa en verklig bild av vad som hände under inspelningen. Dessutom finns det en risk att situationen som spelas in blir påverkad av att det är en kamera igång. Videoobservationens fördelar är särskilt hjälpsamma vid denna studie då jag kommer analysera teknik och rörelse. Därför kommer funktionen att spela upp flera gånger vara särskilt viktig för mig. Sinnen som känsel, smak och lukt är inte lika intressanta som hörsel och syn i dessa fall vilket gör att videoobservationens nackdelar inte heller påverkar arbetet negativt.

3.1.2 Loggbok

Att föra loggbok innebär att skriva ner de upplevelser som en varit med om direkt efter att de ägt rum. Detta innebär att det finns möjlighet att skriva ner egna reflektioner, minnen och idéer som uppkommit. En fördel som Bjørndal (2005) påpekar är att ”skrivandet på ett unikt sätt befrämjar inlärningen genom att handen och ögat integreras med lärandet.” (Bjørndal, 2005, s.62). Detta kan även ses som att minnet främjas och det kommer i senare skeende vara lättare för den som fört loggbok att kunna framkalla samma känslor och reflektioner som den hade vid det tillfälle då loggboken fördes. Det finns även skillnad mellan en *strukturerad* loggbok och en *ostrukturerad* loggbok. Den strukturerade loggboken följer enligt Bjørndal mönster och ger fördel i att det kan vara lättare att begränsa sina anteckningar till mer förståeliga och användbara material till reflektion. Samtidigt menar Bjørndal att en ostrukturerad loggbok gör loggboksföraren mer öppen för att utforska nya saker att fundera över. I detta fall har en strukturerad loggbok förts för att synliggöra vad som ej går att observera genom en video. Saker som om några särskilda muskler varit spända eller om någonting har gjort ont har därför istället antecknats i loggbok.

3.1.3 Självobservation

Ordet observation innebär ofta i pedagogiska sammanhang en uppmärksam iakttagelse, skriver Bjørndal (2005). En självobservation innebär att uppmärksamt iaktta sig själv utifrån ett perspektiv som andra ofta ser en i, fortsätter Bjørndal. Genom detta kan en individ få en annan uppfattning om vad den faktiskt gör till skillnad från vad den själv uppfattat vad den gjorde. Något som är viktigt vid en självobservation är att ta avstånd och tillåta sig själv uppmärksamma vad som händer rent objektivt och inte bry sig om vad som den vet är rätt eller fel. Att kunna observera sig själv utan att värdera framstegen kan vara något en måste vara särskilt uppmärksam med när en beskriver ett resultat ifrån en självobservation. Undvika ord som bra eller dåligt kan vara en god inställning till självobservation. Eftersom hela denna studie är baserad på självobservation kommer dessa aspekter spela roll i både videoobservationen och hantering av loggbok.

3.2 Design av studien

I följande avsnitt presenteras och beskrivs vad som dokumenterats och när och hur detta har skett. Utöver detta behandlas även hur jag bearbetat det dokumenterade materialet samt vilka etiska aspekter som jag har behövt ta hänsyn till i mitt arbete.

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt

I detta projekt valde jag att undersöka hur en kan använda vad jag kallar ”spegling” mellan fötterna för att snabbare påskynda inlärning av tekniska färdigheter. Spegling går ut på att spela spegelvänt med fötterna för att kunna jämföra hur det rör sig. Detta för att jag ville undersöka om det genom denna metod går att förmedla kunskap från en van kroppsdel till en mindre van kroppsdel. För att kunna undersöka om denna metod var mer effektiv än vanlig övning, som är att spela varannan fot istället för samtidigt, övade jag dessa två olika inlärningsmetoder varannan vecka. Förutsättningarna för detta arbete är att personen som övar genom speglingsmetoden sedan tidigare har goda färdigheter i en av de kroppsdelar som ska speglas, i mitt fall var detta min högerfot. Jag valde detta projekt för att undersöka om det finns något sätt att föra över tekniska färdigheter mellan kroppsdelar för att slippa börja om på nytt med den kroppsdel som är ovan vid rörelserna den ska utföra.

Övningarna bestod av olika rudiment som jag valde i början av första passet varje vecka. Bland dessa rudiment ville jag få med enkelslags-, dubbelslags- och trippelslagsteknik[1]. Det finns olika tekniker för att spela samma slags slag, exempelvis kan trippelslag spelas genom att en börjar med hälen upp och att en stampar ner hälen på första slaget eller så börjar en med hälen ner och lyfter hälen i första slaget. Detta ger mig möjlighet att öva samma slag (enkel-, dubbel-, trippelslag) två veckor i rad men med nya tekniker i fötterna.

3.2.2 Val av dokumenterade situationer

Tidsramen för denna undersökning var sex veckor då jag övade fem dagar i veckan men endast tre av dessa dagar filmades. Filmandet skedde alltid måndag, onsdag och fredag vilket blev första, tredje och femte övningspasset varje vecka. Jag valde att filma just dessa övningspass för att både få se första övningspasset för veckan, ett pass i mitten då jag är mitt i inlärningsprocessen samt veckans sista övningspass som mer blir som ett uppspel av det som jag lärt mig under veckan. Jag antecknade även endast efter dessa valda övningspass och aldrig något på de resterande två passen.

[1] Enkelslag innebär att en bara slår ett slag med foten. Dubbelslag innebär att en spelar två slag i följd med samma fot. Trippelslag innebär att spela 3 slag i följd med samma fot.

3.2.3 Genomförande av dokumentationen

I detta arbete valde jag att filma med en kamera riktad mot mina fötter och även en del av mina ben. Kameran var placerad snett bakom mig på golvet. Då jag inte hade tillgång till något stativ fick jag använda mig av diverse möbler och lådor för att stabilisera kameran. Klippen som filmades var ca 5 minuter långa med fokus på fötterna och hur de rörde sig i förhållande till varandra. Även klubborna till pedalen skulle vara i bild under filmklippen då detta förenklar att se hur fötterna interagerar med pedalen. Eftersom fötterna ofta täcker stor del av pedalens yta blir det svårt att se pedalernas rörelse. Det som inte filmades utan istället dokumenterades genom loggbok var uppvärmnings- och uthållighetsövning. Det som var i fokus i loggboken var de fysiska ansträngningar eller problem jag kände av när jag övat som inte skulle synas på film. Exempelvis kunde jag anteckna i loggen om jag hade bra eller dålig balans ner i trumpallen när jag övade eller om jag kände spänningar i mage och rygg som också påverkar benen och fötternas rörlighet. Dokumentationen skedde tre gånger i veckan under sex veckors tid. Allting dokumenterades vid trumset och med samma DW2000 series dubbelpedaler.

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen

Under transkriptionsarbetet tittade jag främst på form som i detta sammanhang innefattar fötternas viloposition, hur de förhåller sig till varandra vid lyft, var på pedalerna fötterna är placerade samt var kroppens balanspunkt är. Men även saker som klubbornas höjd, fötternas position, om det syntes några särskilda spänningar och hur fötterna spelade vid spegling analyserades. Under transkriptionen antecknade jag med papper och penna under tiden jag tittade på klippen. Sedan kollade jag igenom samma klipp en gång till för att denna gång se efter mindre detaljer som jag tidigare missat. Jag lade inte särskilt stor vikt vid individuella felspel utan snarare fokus på den översiktliga tekniska utvecklingen. Det lades inte heller något fokus vid hur det kändes eller vad jag tyckte om övningspasset. Istället läggs fokus mer på hur mina fötter, pedaler och ben rör sig. Detta kommer förtydligas genom användandet av det designteoretiska perspektivet och hur semiotiska resurser används genom arbetet. Efter att videorna analyserats kommer jag analysera och bearbeta anteckningarna för att uppmärksamma mönster.

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet

I denna studie har jag använt mig av forskningsbelagd information, områdesrelevant litteratur samt egen undersökning för att få fram en så tydlig bild som möjligt. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om validitet och förklarar bland annat begreppet som ”tillförlitligt”, det vill säga att det är pålitlig information. Fortsättningsvis skriver Kvale och Brinkmann om hur validering består av ett konstant flöde av kontrollering, ifrågasättande och tolkning av resultatet. I föreliggande studie menas detta innebära att informationen i studien är sanningsenlig och analyserande. Dessutom krävs det att personen som utfört studien ställt sig kritisk till det den kommit fram till för att inte vinkla informationen på något sätt. Johansson och Svedner (2006) skriver om observation och hur en måste vara noga med att veta vad en observerar och letar efter i sin observation när en använder denna metod. Vidare skriver Johansson och Svedner om vikten av att inte vara subjektiv när en analyserar och undersöker materialet som ligger till grund för sin studie. Med detta innebär det att i denna studie ska det inte finnas egna värderingar, tyckanden eller antaganden som påverkar läsaren på något sätt. Kvale och Brinkmann (2009) skriver även om anonymitet hos de som deltar i studien. I denna studie är det endast självobservation som använts och ingen annan person än jag själv har deltagit vilket innebär att jag inte behöver ta hänsyn till andra personers samtycke eller liknande.

4 Resultat

I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av videoobservationer samt loggbokföring. De teman som presenteras är linjär övning, speglande övning och jämförelsen mellan dessa.

Nedan följer en kort sammanfattning kring vad varje vecka fokuserat på och vad som skett under dessa veckor.

Vecka/ Metod	**Fokusområde**	**Egna anteckningar kring resultat vid slutet av veckan**
1. Linjär metod	Enkelslag/Dubbelslag	Häl ner är säkrare än häl upp. Spelar ca 30BPM snabbare i slutet av veckan.
2. Speglingsmetod	Dubbelslag	Märker stora problem i balansen. Spelar ca 20 BPM snabbare i slutet av veckan. Fötterna spelar jämnare.
3. Linjär metod	Dynamik	Får bättre balans och dynamisk kontroll mellan fötterna. Spelar ca 30 BPM snabbare i slutet av veckan.
4. Speglingsmetod	Dynamik och avslappning	Stor tempoökning på 50 BPM. Har nu nästan full koll på balansen. Inte så stor dynamisk förbättring men är mer avslappnad när jag spelar.
5. Linjär metod	Trippelslag	Spelar ca 20 BPM snabbare i slutet av veckan. Bra balans och avslappnat men med sämre dynamisk kontroll än tidigare.
6. Speglingsmetod	Trippelslag	Spelar ca 30 BPM snabbare i slutet av veckan. Bra balans och är avslappnad. Bättre kontroll över slagen och timing.

4.1 Linjär övning

I detta avsnitt beskrivs resultatet av övning med den linjära metoden. Fötterna har alltså under detta avsnitt arbetat självständigt och varit till övervägande del oberoende av varandra.

4.1.1 Design av form med linjär övning

Under övningsperiodens sex veckor märktes det tydligt hur formen förändrades fram och tillbaka samt vilka vanor i form som försvann snabbt och vilka som var svårare att träna bort. En förbättrad form leder till ett mer avspänt och rörligt spel i fötterna samt hjälper hela kroppens balans och ergonomi. Under de veckorna där övningen var linjärt baserad fanns det

många svårigheter att hålla den kroppsliga resursen fötterna i position samt att låta fötterna vila, framför allt vänster fot. Detta märktes både i videor och i anteckningar. Nedan följer ett utdrag ur skriftliga anteckningar från transkriptionsperioden:

> VF [vänster fot] häl hålls längre upp än HF [höger fot]. Slår inte första slaget rätt i VF. I HF är slagen jämna i volym som de ska men i VF är första slaget starkare än de andra. Svajar och förflyttar VF fram och tillbaka i sidled. (Ur skriftliga anteckningar från videoobservation av klipp 14)

Att vänsterfotens häl hålls längre upp än högerfotens häl tyder på spänningar och att det är för mycket tyngd ner i marken genom vänsterbenet vilket även tyder på dålig balans. Detta leder i sin tur till att foten förlorar mycket av sin rörlighet och gör även att jag måste kompensera upp tyngden som går ner i vänsterfoten genom att luta överkroppen bakåt vilket begränsar armarnas räckvidd samt kan leda till ryggproblem.

Det syntes stor skillnad i analysen på hur jag med fötterna som resurs hanterade övning när jag spelade med hälen ner och hälen upp. När jag spelade med hälen ner i marken skedde alla lyft endast i fotleden och när jag spelade med hälen upplyft från marken skedde en del av rörelserna istället i benen. I detta fall blir hälens position en kroppslig resurs. När fötterna spelade med hälen ner var de väl kontrollerade och förflyttades varken i sidled eller upp och ner på pedalen, fötterna hade dock inte alltid samma utgångsposition då vänster fot alltid var placerad längre upp på pedalen än vad högerfoten var. När fötterna spelade med hälen upp spelades de med mindre kontroll och förflyttades oavsiktligt runt på pedalen. När fötterna rörde sig mycket runt på pedalen resulterade det i att dynamiken blev mycket ojämn samt att lyften inte alltid stämde överens med hur klubban på pedalen rörde sig. Här fungerar både pedal och klubba som resurs som tillsammans med fötterna skapar ett multimodalt arbetssätt då flera resurser används parallellt. Både under övning med hälen ner och hälen upp kunde ibland foten lyfta ifrån pedalen vilket ledde till ett klickande ljud när foten träffade pedalen innan klubban träffade slagskinnet. Analysen av videorna visade även att fötterna hade olika viloposition. Vänsterfoten hade hälen upp när den vilade medan högerfoten hade hälen mot marken när den vilade.

Vad gäller lyften som fötterna utförde syntes ibland en skillnad mellan hur högt fötterna lyftes innan ett slag. Något som synliggjordes vid granskning av flera videor var att om lyften var olika i början av en övning förblev de olika under hela den övningen. Om jag senare spelade exakt samma övning men började övningen med lika lyft förblev lyften lika. Det vanligaste var att lyften var olika höga. Konsekvensen av detta blir att fötterna kommer spela olika starkt såvida inte den foten som lyfter ett lägre lyft kompenserar upp det låga lyftet med att sedan trycka hårdare ner i pedalen. Denna kompensation sker i kroppsliga resursen benet som får agera extra muskler för att ge mer kraft ner i foten. Det uppmärksammades också att just denna kompensation skedde flertalet gånger under olika övningspass. I anteckningar från dessa övningspass syns det att inte bara det kompenserande benet varit spänt utan även det benet som gör högre lyft.

Hur användes positionering av fötterna som resurs för design av övningsstruktur? Det var många gånger under flera separata övningstillfällen som fötterna först positionerades med hälen kant i kant med pedalens bakersta del. När övningen sedan påbörjades flyttades ofta fötterna runt och positionerades helt annorlunda, ibland kom de längre fram och ibland längre bak. Detta tyder på en ovana i fötternas positionering och kan enkelt förklaras genom att många delar av trumsetet fick justeras för att få plats med dubbelpedalerna. Dessutom var

sittpositionen också i behov av justering då den tidigare vanan i hur jag satt var att jag hade fördelat vikten av kroppen mycket ner i fötterna istället för pallen.

En digital resurs jag använde under övningsperioden var metronom för att hjälpa mig att inte skynda iväg i tempo. Strategin under många övningspass med linjär övning var att låta vänsterfoten spela helt själv i ett mycket långsamt tempo till klick för att sedan höja tempot succesivt och efter några minuters övning på detta vis spela med båda fötterna tillsammans. En konsekvens av att ha klarat av att spela i ett visst tempo var ofta att jag ökade tempot succesivt utan metronom till det att jag nådde bristningsgränsen. När gränsen var nådd provade jag att spela något snabbare än vad tempot som övningen började i och avslutningsvis gå tillbaka till det ursprungliga tempot. Temposkiftningar kunde ske när som helst under ett övningspass och gick flera gånger upp och tillbaka till ursprungligt tempo under ett och samma övningstillfälle. En annan aspekt av metronomen var att den synliggjorde min utveckling för hur snabbt jag kunde spela eller vilka BPM[2] jag behärskade. Denna aspekt möjliggjorde även för mig att jämföra olika övningspass med varandra och se min progression mellan övningspassen. Detta hjälpmedel bidrog även till att svårighetsgraden mellan de olika övningspassen aldrig chockhöjdes utan var alltid ungefär lika utmanande.

En upptäckt som inte syns i videoinspelningen men synliggjorts i anteckningar från diverse övningstillfällen är att jag många gånger under uppvärmning eller uthållighetsövning dragit ner tempot på metronomen till något som jag behärskat väl för att behålla en god grund och inte bara öva in, för mig, svåra moment. Jämfört med videorna till tillhörande videoklipp från dessa anteckningar syns en tydlig förbättring av form. Anteckningar kring dessa upptäckter använder ofta ord som ”god balans, bra position och avslappnat”, vilket tyder på att denna långsammare övning hjälper till att etablera dessa aspekter under resten av övningspasset. Detta användes mer och mer ju längre in i forskningsperioden jag kom och under sista veckan spelade jag ett långsamt och behärskat tempo innan varje övningspass.

En ytterligare kroppslig resurs jag använde mot slutet av forskningsperioden var att även använda händerna för att designa nya övningar. Detta var medvetet använda resurser för att hjälpa fötterna med timing och puls. Det som hände var att händerna fick ligga på pulsslagen i takten och fötterna fick spela över händerna. Detta användes när de rytmiska mönstren som fötterna skulle spela blev svåra att höra eller om jag ville hjälpa kroppen hålla en jämnare puls. När jag spelade med händer och fötter samtidigt blev pulsen mer stabil vilket tyder på att denna resursanvändning fungerade som planerat.

4.1.2 Rudiment

Under de tre veckor som bestod av linjär övning hade varje vecka olika fokus på en teknisk aspekt. Denna tekniska aspekt presenterades i ett rudiment som blir en resurs för att implementera tekniken i en musikalisk gestaltning. Första veckans rudiment hade fokus på dubbelslag med häl ner och dubbelslag med häl upp. I slutet på första veckan spelades rudimentet upp 30 BPM snabbare än hur det kunde spelas under första övningspasset samma vecka, fötterna var även jämnare men hade inte helt kontroll hela tiden och spelade ibland fel och med ojämn dynamisk kontroll. Under andra veckan av linjärt övande spelades ett rudiment med fokus på dynamisk kontroll. Mellan det första och sista övningspasset den veckan hade fötterna fått större dynamisk bredd, det vill säga starkaste slaget var starkare och det svagaste slaget var svagare, och mängden rörelser i sidled samt upp och ner på pedalerna

[2] BPM eller beats per minute, svensk översättning slag per minut.

hade minskat. Rudimentet spelades även 30 BPM snabbare under det sista övningspasset än vad det spelat i början av veckan. Den tredje veckan hade ett rudiment med fokus på trippelslag och lyft. Under denna vecka presenterades ett mer tekniskt krävande rudiment än under föregående veckor. Under denna vecka var det mycket fokus på att lyften skulle vara mer exakta än de tidigare varit samt en kombination av häl upp och häl ner teknik.

Resultatet av en veckas linjär övning med detta trippelslag ledde till att fötterna hade större kontroll över lyften men hade förlorat en del av vad de lärt sig under föregående veckor. Fötterna spelade i slutet på denna vecka inte lika dynamiskt kontrollerat och rörde sig mycket på pedalen samt spelade mer fel än vad de tidigare gjort under föregående veckor. I slutet av den tredje veckan av linjär övning kunde det tredje rudimentet spelas 20 BPM snabbare än vad det kunde spelats i början av samma vecka.

4.2 Speglingsmetod vid övning

I detta kapitlet beskrivs resultatet av övning med speglingsmetoden. Detta innebär att fötterna spelat exakt likadant och samtidigt.

4.2.1 Design av form med speglingsmetoden

Resultaten blev annorlunda i slutet på varje avslutad vecka under speglingsmetoden. Det var däremot inte lika stor skillnad i vilka resurser som brukades utan snarare hur de brukades och vilket resultat det fick. Även under dessa veckor användes digitala resursen metronom för att stadga upp och förstärka puls och timing i övningen. Vad som skiljer sig är att tempi under de veckor som övades med speglingsmetoden var ca 10 BPM högre. Ett högre tempo kräver bättre muskelkontroll.

När jag övat med speglingsmetoden har jag valt att inte längre se fötterna som en enhet utan som två enskilda enheter, detta för att vänster fot och höger fot inte längre har samma roll i övningen. I detta fall kan en istället för att se fötterna som likgiltiga snarare se höger fot som en designer och vänster fot får i huvudsaklig uppgift att re-designa högerfotens rörelsemönster. Eftersom högerfot alltid finns med och stöttar vänster fot i allting den gör och samtidigt instruerar de nya rörelserna kan en se höger fot som vänsterfotens lärare. Resultatet av detta syns särskilt tydligt i hur mycket fötterna rör sig när de spelar. När fötterna speglade varandra var vänsterfoten mycket mer stabil och förflyttades nästintill ingenting alls i varken sidled, fram eller bak. Ett utdrag ur transkriptionsperioden följer nedan:

> [1.13-2.10min] Testar att spela nya tekniken var fot för sig, VF gör fel rörelsemönster, lyfter häl för sent, spelar inte slag 2 hela tiden, HF spelar rätt. [2.10-2-43min] Speglar igen. VF bra form igen. Rätt rörelsemönster, alla slag är med, lyfter häl rätt och inte för högt. (Ur skriftliga anteckningar från videoobservation av klipp 16)

Viktigt att nämna är att det inte alltid var ett gott resultat som uppstod i samband med spegling. När tempo eller teknik gick över gränsen för vänsterfotens potential då den inte längre kunde hänga med medföljde spänningar i båda benen och fötter trots att det var tempi som högerfoten tidigare klarat av att spela själv utan spänningar. Det var alltså inte alltid möjligt att avsiktligt välja vilken fot som styrde. Det syntes däremot inga försämringar under någon del av transkriptionen hos den vana högerfoten då övningen var anpassad efter vänsterfotens potential. Högerfoten tillät alltså vänsterfoten att pressa sina gränser men när gränsen var nådd gick konsekvenserna ut över båda fötterna.

En direkt konsekvens av att spegla fötterna var att det inte längre var möjligt att ha någon tyngd ner i fötterna när en spelade då båda fötterna skulle lyfta från marken samtidigt. Detta ledde till att under första dagen av övning med speglingsmetoden uppstod ett betydligt problem för mig som övade då jag inte längre kunde sitta som jag alltid gjort utan var tvungen att flytta fram pallen jag satt på och flytta bak min balanspunkt på pallen så att ingen tyngd längre skulle gå ner i fötterna. Detta ledde i sin tur till att jag som övade fick lära om hur jag skulle sitta på pallen vilket var något förvirrande och ledde till ett mindre projekt vid sidan om dubbelpedalövandet. Att behöva flytta om hur jag satt vid trumsetet fick konsekvenser över hur jag nådde andra delar av trumsetet med mina armar och händer samt hur jag kunde vrida mig när jag spelade trummor överlag. Det tog ungefär tre veckor att vänja in att sitta annorlunda vilket kan påverkat resultatet av dessa tre veckors övning var av två av dessa var med speglingsmetod och en vecka linjär övning.

Under den första veckan av övning med speglingsmetoden förändrades fötternas lyft markant. Den första dagen var lyften mycket ojämna och vänsterfoten var inte bara spänd utan oförmögen att spela utan att hela benet följde med i lyften. Däremot hade högerfoten en jämn och avslappnad rörelse hela tiden. Det syntes alltså inte att fötterna var sammanlänkade under den första dagen av övning. Varför fötterna var oförmögna att spela lika kan bero på den instabila sittpositionen som tvingade kroppen att använda vänsterfoten som stöd för att balansera upp överkroppen, däremot märktes det mer och mer mot slutet av veckan att vänsterfoten rörde sig mer likt högerfoten. Under transkriptionen av det 6e filmklippet som motsvarar 3e övningspasset med speglingsmetoden syntes följande:

> Lyfter båda fötterna för att kontrollera att balansen är rätt ner i pallen och att fötter och ben kan lyftas hur de vill. Vickar på båda benen för att kontrollera att båda fötterna kan röra sig fritt och att överkroppen kan vara avslappnad. (Ur skriftliga anteckningar från videoobservation av klipp 6)

Efter detta spelade fötterna på ett helt annat sätt. Plötsligt var vänsterfoten jämnare och avslappnad. Högerfoten spelade på som innan och tempot höjdes med 20 BPM utan att några problem uppstod i någon av fötterna. Detta tyder på att balansen i kroppen påverkar fötternas rörlighet.

Fötternas position på pedalen förändrades inte särskilt mycket under individuella övningspass men kunde flyttas upp eller ner på pedalen från pass till pass. Vid ungefär hälften av övningstillfällena var vänsterfoten placerad längre ner på pedalen än vad högerfoten var. I dessa fall spelade oftast vänsterfoten svagare än vad högerfoten gjorde. Vid resterande pass var fötterna relativt lika med undantag för någon enstaka gång som vänster fot var placerad högre upp. När tempot gick upp och övningen blev för svår för vänsterfoten kunde dock båda fötterna börja röra sig runt på pedalerna. Särskilt mycket rörelse var det när fötterna spelade med hälen upp. Upprepade gånger när tempot togs upp och fötterna spelade med häl upp började fötterna röra sig både i sidled, upp och ner på pedalen. När fötterna började röra sig på detta vis kunde flertalet svaga efterslag uppstå. Om efterslagen uppstod upprepade gånger avbröts övningen och fötterna omjusterades innan övningen fortsattes.

4.2.2 Rudiment

De tre veckor av speglingsmetoden hade liksom de tre veckorna av linjär övning ett nytt rudiment med ett nytt tekniskt fokus i veckan. Under första veckan spelades ett rudiment med fokus på variation mellan dubbel och enkelslag men som en konsekvens av att fötterna

behövde spela samtidigt blev det även fokus på balans. Det extra fokuset kan ha påverkat resultatet av hur effektiv övningen kunde varit under denna första vecka men mot slutet av veckan kunde fötterna spela det nya rudimentet jämnt och 20 BPM snabbare än under det första övningspasset samma vecka. Under den andra veckan av övning med speglingsmetod spelades ett rudiment med fokus på dynamisk kontroll med särskilt fokus på att spela ett svagt slag följt av ett starkt. Under denna vecka skedde den största förändringen i snabbhet i fötterna då tempoförändringen mellan första och sista passet under denna vecka var 60 BPM. Förutom att spela snabbare spelade både vänster och höger fot mer avslappnat och precist. Däremot var inte den dynamiska skillnaden särskilt märkbar mellan första och sista övningspasset. Under den tredje och sista veckan spelades ett rudiment med fokus på trippelslag och lyft i fötterna. Under första övningspasset spelades detta nya rudiment långsamt och trots att vänster fot aldrig hade spelat detta rudiment med just detta rörelseschema spelades rudimentet felfritt från början i ett långsamt tempo. När tempot ökades succesivt kunde efter ett tag inte vänsterfoten hänga med mer vilket ledde till mindre dynamisk kontroll och foten spelade fel. Mot slutet av veckan hade fötterna endast jobbat speglandes men kunde direkt slå om och spela individuellt när rudimentet skulle spelas upp. Tempot hade ökats med 30 BPM under denna vecka och fötternas lyft var jämna. Den dynamiska kontrollen hade försämrats och ibland kunde spänningar uppstå i båda benen.

4.3 Jämförelse mellan linjär övning och speglingsmetod vid övning

Vid närmare granskning av båda dessa metoder för fottekniksövning uppmärksammades flertalet likheter och skillnader, dessa presenteras i detta kapitel.

Vad beträffar fötternas position märks en klar skillnad i båda metoder på när fötterna är placerade lika på pedalerna eller inte. När fötterna har varit placera lika har dynamik blivit jämnare och högre tempo har uppnåtts. Det har båda dessa metoder gemensamt men när en tittar på hur det ser ut när fötterna inte har varit lika skiljer sig dessa metoder på flera sätt. Den linjära metoden innehöll mycket förflyttningar och fötterna hade generellt svårt att hålla sig kvar i samma position som de började spela i. Den vanligaste positionen mellan fötterna under linjär övning var att vänsterfoten var placerad längre upp på pedalen än vad högerfoten var. Under övning med speglingsmetoden var det tvärtom då vänsterfoten vid ungefär hälften av tiden var placerad längre ner än vad högerfoten varit. Med denna metod rörde sig fötterna mindre också jämfört med linjär övning men när tempot blev för högt började fötterna positioneras om. Vad vi ser är alltså olika effekter när fötterna positionerats olika men ett liknande resultat då fötterna varit positionerade lika.

När fötterna spelade linjärt var lyften i fötterna beroende av hur fötterna började spela övningen. De kunde inte förändras när de väl börjat spela utan fastande snabbt i en och samma bana. Speglingsmetoden påvisade däremot att den ovana foten snabbt kunde anpassa sig till den vana fotens lyft och lyften som syntes under övning med speglingsmetoden var jämnare. En annan skillnad mellan benen i de situationer då lyften uppmärksammades var när benen började spänna sig. Under övning med speglingsmetoden var det endast vänsterbenet som spände sig och hade svårt att röra sig till en början medan övning med linjärt spel visade sig resultera i spänningar i båda benen. Det syntes även skillnad på hur utvecklingens progression under de olika veckorna då den linjära metoden resulterade i en jämn progression under hela forskningsperioden medan speglingsmetoden resulterade i en hastig progression i början som sedan avtog och jämnade ut sig.

Utveckling i tempo och fötternas möjlighet att spela snabbt var även den olika i hur progressionen såg ut i fötterna. När fötterna övade linjärt spelade ökade de högsta möjliga tempot att spela veckans rudiment med 30 BPM första, 30 BPM andra och 20 BPM sista veckan. Det är i jämförelse med speglingsmetoden en väldigt jämn progression då högsta möjliga tempot att spela veckans rudiment efter övning med speglingsmetoden ökade med 20 BPM första, 50 BPM andra och 30 BPM sista veckan. Speglingsmetoden verkade påverka tempo på ett mindre beräkneligt sätt än vad linjär övning gjorde.

Under båda dessa metoder märks det skillnad i hur rörliga och avslappnade inte bara fötter utan hela kroppen varit när kroppens balanspunkt gått rakt ner i pallen och inte ut i fötterna. Under den först veckan av övning med speglingsmetoden uppmärksammades däremot att det var omöjligt att spela över huvud taget om någon av fötterna stöttade upp kroppens balans. Det ledde i sin tur till att balansen under de veckorna av övning av speglingsmetoden förbättrades snabbare än vad de gjorde i de veckorna av linjär övning. Problemet under de veckor av linjär övning var att en fot alltid är passiv och då kan denna fot alltid stödja upp kroppens balans. Om en fot stödjer kroppens balans får det konsekvenser i form av förminskad rörlighet och spänningar inte bara i benen utan även hela bålen. Det märktes dock att om kroppen hade sin balanspunkt ner i pallen och inte ut i benen spelade fötterna avspänt och kunde spela snabbare även under linjärt spel.

Under första veckan spelade båda metoderna någon form av rudiment som innehöll dubbelslag. Det linjära övandet ledde till en större ökning i tempo men även till att fötterna hade något sämre dynamisk kontroll under denna vecka. Följande vecka när fötterna övade speglande uppstod problemet med balans vilket förändrade hur övningen fick utformas. Detta balansproblem märktes inte när fötterna övade linjärt vilket tyder på att balansen uppmärksammas lättare om en övar med speglingsmetoden. Däremot blev tempoökningen mindre när fötterna speglade varandra. Detta tyder på att de olika metoderna ger olika resultat. Under andra veckan handlade de två olika rudimenten om dynamisk kontroll. Det linjära spelet visade här en klar förbättring medan den speglande metoden inte gav några särskilda resultat vad gäller dynamisk kontroll. Istället utvecklades tempot markant när fötterna speglade varandra. Ännu en gång gav metoderna väldigt olika resultat.
Den tredje veckan hade rudiment som innehöll trippelslag och hade mycket fokus på lyften i fötterna. Under denna vecka gav den linjära metoden en tempoökning på 20 BPM vilket var 10 BPM långsammare än vad den tidigare hade gett de föregående veckorna. Dessutom märktes det att dynamisk kontroll och kontroll över fötternas position hade minskat efter denna vecka. Speglingsmetoden gav även den försämrad dynamisk kontroll efter den sista veckan men förbättring i både lyft och kontroll över position. Vad som utmärker den speglande metoden är att denne inte behövde någon inlärningstid alls utan kunde börja spela trippelslag helt oförberedd. Den linjära metoden krävde att vänsterfoten fick öva in trippelslaget i några minuter innan den kunde spela det. Detta tyder på att speglingsmetoden kan underlätta inlärning av nya rörelsemönster snabbare än vad linjära metoden kan.

4.4 Sammanfattning och slutsatser

Under de sex veckor som jag undersökte märktes det att båda dessa två metoder, linjär metod och speglingsmetod, är fungerande metoder men att de lett fram till olika resultat. Däremot har jag genomgående använt resurser som tempo för att stötta min inlärning av teknik. Tempot har även agerat som en måttstock när jag jämfört hur de olika metoderna skiljer sig och för att se om det skedde någon utveckling över huvud taget. Den största skillnaden mellan de två metoderna är att i speglingsmetoden får vänsterfoten re-designa högerfotens befintliga design fortlöpande under övningens gång medan den linjära metoden bygger på att

vänsterfoten fått designa ett eget inlärningsmönster. Detta ledde i sin tur till att det linjära övningssättet fick ett mer förutsägbart resultat medan den speglande metoden ibland fick ett helt annat resultat än vad som var väntat. Exempelvis under de veckorna då fötterna övade på dynamisk kontroll och den veckan som övades med den speglande metoden istället resulterade i att fötterna nått ett väldigt högt maxtempo men inte någon särskilt stor dynamisk kontroll. Ett annat exempel är första veckan av speglande övning då fokus skulle ligga på dubbelslag med häl ner eller häl upp då det istället fick läggas mycket energi åt balansen.

Det syns även flera likheter som att oavsett övningsmetod spelar alla grundpelare för tekniken som avslappning, balans, position etc. fortfarande väldigt stor roll. Alla dessa resurser går ihop för att skapa det resultat som vanligtvis eftersträvas i teknikövning. Denna multimodalitet, som ständigt sker i övningen med de två metoderna, talar om att det alltid är samma resurser som används. Däremot får fötterna olika roll beroende på vilken metod som används. Detta gör även att det blir svårt att använda enbart rudiment som en måttstock för tekniska framsteg då denna resurs blir beroende av många andra resurser för att en ska kunna mäta något resultat.

5 Diskussion

I följande kapitel diskuteras resultat och slutsatser i relation till det teoretiska perspektivet som arbetet har som grund samt den tidigare forskning och den relevanta litteratur som presenterats i tidigare kapitel. Avslutningsvis visar jag även på mina egna tankar och idéer som jag fått under detta arbete.

5.1 Resultatdiskussion

Efter granskning av resultatet syns det genomgående att de resurser som användes nyttjades parallellt och påverkade alla resultatet på något sätt. Detta stämmer överens med vad Kempe och West (2010) skriver om multimodalitet. Det speglas i hur arbetets fokus låg på fötter och fotteknik men trots detta spelade andra kroppsliga resurser som exempelvis armar eller digitala resurser som metronomen roll. Dessa resurser skapar tillsammans en helhet som både hjälper den praktiska och teoretiska utvecklingen. Förståelsen kring trumspelet och musikutövandet blir tydligare för den som övar.

En del resurser fick även en annan roll än vad de vanligtvis brukar ha för mig. Det största exemplet på detta är när fötterna speglade varandra då högerfoten fick vara en förevisande modell som skulle överföra kunskap till vänsterfoten. På samma sätt som Kempe och West (2010) skriver om hur transformationsprocessen hos en elev inte alltid leder till att elev och lärare skapar exakt samma uppfattning om någonting kunde jag i mina fötter skapa små förändringar i rörelser som lyft eller viloposition trots att tanken var att fötterna skulle spela exakt likadant. Detta visar på att jag själv under den period som jag spelade in filmerna inte hade praktiska färdigheter nog att märka av dessa små skillnader men att jag ändå hade kunskap nog för att iaktta skillnaderna när jag observerade på videofilmerna. Det går även att se hela undersökningsperioden som en lång transformationsprocess som jag var i då förståelsen ständigt ökade. Som Kempe och West skriver var jag mitt uppe i att kombinera teckensystem och semiotiska resurser för att designa någonting som var nytt för mig. Detta ledde till framsteg inom det område jag ville utveckla men kom även med konsekvenser som att jag var tvungen att ändra min sittposition.

Resultatet vid jämförandet mellan de två metoderna spegling och linjär övning visade på att metoderna inte gav exakt samma utveckling men visade inte heller på att någon av metoderna skulle vara bättre än den andre. Viktigt att tänka på vad gäller detta är att produkten som jämfördes var hur fötterna kunde spela upp ett visst rudiment vilket endast ger perspektiv på hur fötterna kan spela det specifika mönstret. Det saknas alltså en helhetsbild. Uppspelet av rudimentet kan därför ses som vad Kempe och West (2010) kallat för kunskapsrepresentation. Syftet med att ha med rudiment var att skapa en kunskapsrepresentation men det resulterar även i att bilden som resultatet visar inte ger den helhetsutveckling som faktiskt uppstått under undersökningsperioden.

När jag övade med speglingsmetoden kunde vänsterfoten snabbt anpassa lyften mot de lyft som högerfoten gjorde. Detta tyder på att speglingsmetoden är bättre utformad för att lära in lyft. Detta kan liknas vid vad Ericsson (2006) skriver om designade övningar för olika ändamål. Om det är något som kan uppmärksammas särskilt från denna studie är det att speglingsmetoden verkar vara en bättre utformad övningsmetod för att lära sig rörelsemönster och lyft i en ovan kroppsdel. Vidare kan en ifrågasätt vad Ericsson skriver om avsiktligt övande då även en del av övningen som skedde med den linjära metoden var designad för att förbättra lyft och lära in rörelsemönster. Att en övning är särskilt designad för ett ändamål behöver således inte betyda att det är den bästa övningen som en kan utföra just då. Det kan

vara så att utforskandet av nya spelsätt kan bidra till inlärning mer än att spela specifika övningar. Även den hastiga progressionen som förekom vid övning med speglingsmetoden kan förklaras med hjälp av vad Ericsson (2006) skriver om hur nybörjare som ses som ”talangfulla”. Varför jag kunde utvecklas så snabbt i början av tiden då jag övade speglande kan ha varit för att övningarna var tydligt anpassade för att förbättra en särskild teknik.

Övningens upplägg och under den sex veckor långa övningsperioden som genomfördes var i stora drag alltid likadan. Eftersom varje pass var 15 minuter långt behövdes tiden användas effektivt vilket ledde till att jag delade upp övningen i tre delar: uppvärmning, kondition och teknik. Detta går att likna vid vad Jørgensen (2004) skriver om kvalitet på övning samt att fokus behöver ligga på rätt saker när en övar. Jørgensen skriver även hur en kan effektivisera övning genom att öva på flera moment samtidigt. Genom att spela rudiment var fötterna tvungna att använda flertalet tekniker parallellt vilket ska vara en effektiv metod för inlärning. Jørgensen talar även om hur en måste vara medveten om att en ibland måste sänka tempot ifall en spelar för mycket fel. Om en spelar fel regelbundet kommer dessa fel att läras in och fastna i muskelminnet och därför är det bättre att ta ner tempot menar Jørgensen. Denna strategi för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt övningspass går hand i hand med vad Jørgensen och Hallam (2009) skriver om struktur och för- och efterarbete och hur det bidrar till en god utveckling. Det går även att jämföra med vad Mieder och Bugos (2017) skriver om självreglerad övning och hur faktorer som disciplin, målsättning och kärnfrågor som: vad? hur? och varför?. En samlad synpunkt tycks vara att all övning är i behov av analys och bearbetning för att vara effektiv och givande. Detta bekräftas delvis även i mitt arbete då det pågår ständig utveckling men ingen jämförelse kunde göras vid övning som inte är självreglerad.

Den utveckling som sker mellan övningspassen i vilan och den tysta övning som pågår när en processar det som en har övat på har även det stor påverkan på utveckling. Detta menar Jørgensen (2004) som skriver att saker som tempoförändringar och att en kan få en klarare självbild uppstår mellan övningspassen. Den tid som var mellan övningspassen var väldigt viktig för mig då det var den tiden som avgjorde hur jag skulle utveckla nästa övningspass. Vid vissa tillfällen kunde jag gå ifrån ett övningspass och känna att jag hade spänt mig och eller spelat mycket fel vilket lett till att jag varit missnöjd och velat förändra min metod till nästa pass. Dessa ”aha”-upplevelser som Jørgensen kallar dem har förändrat och effektiviserat övningspassens utformning samt resulterat i reflektion. Detta kan även hjälpa en att övervinna mentala hinder som Schenck (2000) skriver om. Att övervinna detta mentala hinder kan i sin tur leda till förbättrat praktiskt utförande. Ett resultat som uppkom av att spela med speglingsmetoden var att jag kunde spela ca 10 BPM snabbare. Det kan ha varit för att jag kände ett mentalt hinder som släppte då jag spelade med båda fötterna samtidigt. En möjlig slutsats en kan dra från resultatdelen är att under spegling låter den vana kroppsdelen, i detta fall högerfoten, den ovana kroppsdelen att nyttja mer av sin potential. Detta går att likna vid hur metronomen användes för att stödja upp puls men istället hjälper en kroppsdel en annan med rörelser.

Något som syntes i resultatet var att när fötterna spelade speglande kunde vänsterfoten genast utföra nya rörelsemönster utan att behöva någon förberedelsetid. Schenck (2000) skriver om hur en persons uppfattning om huruvida någonting borde vara svårt eller inte påverkar personens förmåga. Det som speglingsmetoden kan ha bidragit med är att ta bort den mentala spärren att någonting är svårt då den som spelar redan kan rörelsen i en annan kroppsdel. Om så varit fallet är det kanske inte den tekniska kunskapen som förbättrats utan snarare förmågan att övervinna hinder som utvecklats. När den fysiska nivån nåtts och jag börjat spänna mig tog

jag ofta ner tempot och övade i vad jag ansåg vara bekvämt innan jag höjde tempot igen. Detta menar Schenck vara en styrka och kan ge mycket goda resultat. Även Jørgensen (2004) påpekar nyttan i att dra ner tempot när en börjar bli trött eller spelar mycket fel. Metronomen var genomgående en viktig resurs under hela övningsperioden och användes varje övningspass. Detta berättar en del om vad jag själv hade för uppfattning av vad som kunde fås ut av att spela till metronom jämfört med att spela utan. Metronomen blev även ett verktyg för att mäta och analysera utvecklingen och avgöra om ett övningspass varit givande eller inte. En viktig tanke är att den första veckan av övning då fötterna var helt nya till denna form av spelteknik var med linjär metod och den sista veckan då fötterna var som mest vana att spela var av speglingsmetod. När fötterna spelade med speglingsmetoden hade de alltid en veckas mer erfarenhet vilket kan ha påverkat resultatet.

5.2 Arbetets betydelse

Denna studie har givit mig mycket och visat mig massor om hur jag själv designar och utför övning. Särskilt har den givit mig en bredare förståelse för att utforska potentiella alternativ för hur en kan öva och hur en kan dra nytta av sin kreativitet när en övar. Som framtida musiker och musiklärare kommer allt detta gör mig mycket gott när jag själv ska fortsätta utvecklas samt när jag ska hjälpa framtida elever att finna ett sätt att arbeta som passar just dem. Jag har även under denna period utvecklats speltekniskt samt fått upp ögonen för hur mycket nytt det finns att lära sig. Med detta hoppas jag att det som skrivits i detta arbete kan vara av nytta för andra musicerande människor.

Förhoppningsvis går det att implementera denna speglingsmetod på andra instrument eller kanske något helt annat för att utveckla nya färdigheter. Exempelvis skulle en kunna använda speglingsmetod för att lära sig skriva med båda händerna. Att få upp ögonen för nya metoder och skapa sina egna övningar samt få förståelse för hur mycket en kan få ut av att utföra en självobservation. För min del har mitt intresse för att undersöka nya metoder och observera hur de olika metoderna påverkar mitt spel ökat och jag hoppas att jag i framtiden kommer få möjlighet att utveckla speglingsmetoden framåt. Slagverksteknik och spelteknik inom slagverksvärlden kan se väldigt olika ut beroende på varifrån en kommer och vilken generation en tillhör men jag hoppas att framtida generationer såväl som veteraner inom slagverk kommer kunna dra nytta av mitt arbete som jag utfört här. Jag är övertygad om att det finns mycket kvar att hämta ifrån speglingsmetoden och jag kommer fortsätta utveckla i hopp om att i framtiden kunna lära ut den till elever som stöter på samma problem som jag har i mitt trumspel.

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten

Eftersom detta varit en självstudie vore det intressant att genomföra ett liknande projekt med fler deltagare. Det skulle även vara värt att titta på en som är helt nybörjare som får öva med speglingsmetoden för att lära sig ett nytt instrument. Dessutom vill jag undersöka att använda speglingsmetoden med händerna istället för fötterna. Att forska kring detta skulle vara ett snarlikt arbete som detta men det kan däremot vara enklare att se hur händer rör sig och hur musklerna arbetar i händerna än var det är att se hur fötter rör sig som är dolda i skor samt inte har lika tydliga leder. Undersökningstiden hos en nybörjare skulle däremot behöva vara längre än sex veckor, kanske närmare ett halvår och självklart kan inte denne nybörja tvingas att bara öva speglande utan även få öva hur den vill. Sedan skulle denna nybörjare få jämföra med en annan nybörjare som övat vanligt lika länge och se hur stor skillnad det blivit. Jag undrar om det skulle leda till en jämnare utveckling hos de aktiva kroppsdelarna. Eleverna skulle kunna få lära sig samma stycke på trummor men med olika inlärningsmetoder.

Övningsmomenten skulle kunna filmas på samma sätt som denna studie filmats. Eller så kan den observeras direkt av en handledare under lektioner.

För egen del vill jag fortsätta forska i dubbelpedalspel och undersöka andra metoder samt jämföra dessa med varandra. Jag vill undersöka hur olika tekniker som exempelvis häl ner tekniken som inte är så vanlig i dubbelpedalsammanhang kan användas för att spela med lägre dynamik men med samma höga tempi som andra tekniker åstadkommer. Detta skulle kunna göras genom att under några veckors tid utforska om det finns något tydlig sammankoppling mellan att spela med hög dynamik och att spela snabbt eller om det bara är ett antagande som numera är vad de flesta trummisar tror vara sanning.

Det finns många olika vägar att ta härifrån och jag tror att alla vägar kan visa på något nytt och spännande att fortsätta undersöka.

6 Referenser

Bjørndal, C. R. P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber.

Johansson, B., & Svedner, P-O. (2006). *Examensarbetet i lärarutbildningen Undersökningsmetoder och språklig utformning.* Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala Läromedel och utbildning.

Jørgensen, H. (2004). *Strategies for individual practice*. I A. Williamon (Red.), Musical Excellence – Strategies and techniques to enhance performance. Oxford: Oxford University Press.

Jørgensen, H., & Hallam, S. (2011). Practising. I Hallam, S., Cross, I., & Thaut, M. (Red.), *Oxford Handbook of Music Psychology*. Oxford: Oxford University Press.

Kempe, A-L., & West, T. (2010). *Design för lärande I musik*. Stockholm: Norstedts.

Kostka, M. (2004) Teach them how to practice. *Music Educators Journal Volym (90),* 23-26.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *Den kvalitativa forskningsintervjun*. Lund: Studentlitteratur.

Mayer, J. (författare) Tempest M. (regisör & producent) (2014) *Secret weapons for the modern drummer part 2.* USA: Newmagic Communications, INC.

Mieder K., & Bugos J. A. (2017) Enhancing self-regulated practice behavior in high school instrumentalists. *International Journal of Music Education, Volym (35),* 578-587. DOI: 10.1177/0255761417689921

Schenck, R. (2000). *Spelrum*. Göteborg: Bo Ejeby.

Selander, S., & Kress, G. (2010). *Design för lärande – ett multimodalt perspektiv*. Stockholm: Norstedts.

Percussive art society. (2018). William F. Ludwig. Hämtad 2018-01-12, från http://www.pas.org/about/hall-of-fame/william-f-ludwig